

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Mala de Teste de Rele
Identificação: 0121
Modelo: CMC356
Ordem de Serviço: 000890/2026
Localização: Não informado

Número de Série: FK436L
Fabricante: OMICRON
Data da Calibração: 24/07/2026
Próxima Calibração: 31/07/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,2°C ± 0°C

Umidade Relativa: 66,0% ± 0%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0076	Alicate amperímetro	E0543/2024	CAL-0024	06/05/2027
PTE-0098	Multímetro Digital	CCR453/26	CAL-0062	29/05/2028

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

Aca 1 A: (0,000 a 50,000) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,00000	1,00120	-0,00120	0,00057	∞	2,00
9,00000	9,01490	-0,01490	0,00057	∞	2,00
30,00000	30,40000	-0,40000	0,00057	∞	2,00

Aca 2 A: (0,000 a 50,000) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,00000	1,00143	-0,00143	0,00057	∞	2,00
9,00000	9,01540	-0,01540	0,00057	∞	2,00
30,00000	30,40000	-0,40000	0,00057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 24/07/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Aca 3 A: (0,000 a 50,000) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,00000	1,00138	-0,00138	0,00057	∞	2,00
9,00000	9,01570	-0,01570	0,00057	∞	2,00
30,00000	30,40000	-0,40000	0,00057	∞	2,00

Vca 1: (0,000 a 115,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
50,00000	49,84000	0,16000	0,00057	∞	2,00
70,00000	69,76900	0,23100	0,00057	∞	2,00
115,00000	114,61500	0,38500	0,00057	∞	2,00

Vca 2: (0,000 a 115,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
50,00000	49,84200	0,15800	0,00057	∞	2,00
70,00000	69,77300	0,22700	0,00057	∞	2,00
115,00000	114,62000	0,38000	0,00057	∞	2,00

Vca 3: (0,000 a 115,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
50,00000	49,83900	0,16100	0,00057	∞	2,00
70,00000	69,77000	0,23000	0,00057	∞	2,00
115,00000	114,61700	0,38300	0,00057	∞	2,00

Vcc 2: (0,000 a 115,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
50,00000	50,01300	-0,01300	0,00057	∞	2,00
70,00000	70,01900	-0,01900	0,00057	∞	2,00
115,00000	115,02500	-0,02500	0,00057	∞	2,00

Vcc 3: (0,000 a 115,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
50,00000	50,00500	-0,00500	0,00057	∞	2,00
70,00000	70,01400	-0,01400	0,00057	∞	2,00
115,00000	115,01400	-0,01400	0,00057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 24/07/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/4

Vcc 1: (0,000 a 115,000) V / 0,001V

Unidade: V

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
50,00000	50,01000	-0,01000	0,00057	∞	2,00
70,00000	70,02300	-0,02300	0,00057	∞	2,00
115,00000	115,01900	-0,01900	0,00057	∞	2,00

Aca 3 B: (0,000 a 50,000) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,00000	1,00127	-0,00127	0,00057	∞	2,00
9,00000	9,01390	-0,01390	0,00057	∞	2,00
30,00000	30,30000	-0,30000	0,00057	∞	2,00

Aca 2 B: (0,000 a 50,000) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,00000	1,00110	-0,00110	0,00057	∞	2,00
9,00000	9,01280	-0,01280	0,00057	∞	2,00
30,00000	30,50000	-0,50000	0,00057	∞	2,00

Aca 1 B: (0,000 a 50,000) A / 0,001A

Unidade: A

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,00000	1,00129	-0,00129	0,00057	∞	2,00
9,00000	9,01430	-0,01430	0,00057	∞	2,00
30,00000	30,40000	-0,40000	0,00057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 24/07/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 3/4

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
 🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução desde certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP)
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com v_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 24/07/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 4/4

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente